தொலைவு f ஐ விடக் குறைவாகவும் பிம்பத்தின் தொலைவு அண்மைப்புள்ளி D ஆகவும் இருக்க வேண்டும். சமன் (6.67)ன்படி இந்த லென்சின் உருப்பெருக்கம், $m = \frac{v}{u}$

இரு தொலைவுகளுமே லென்சிற்கு இடது பக்கமாக அளவிடப்படுவதால், $v = -D$ எனவும் $u = -u$ எனவும் பிரதியிட $m = \frac{-D}{-u}$

$$m = \frac{D}{u} \qquad (7.59)$$

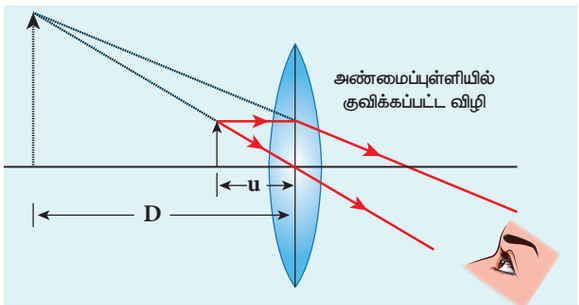
உருப்பெருக்கம் m, u, குவியட்தூர்ம் மூலமும் எழுதலாம்.

லென்சு சமன்பாடான (6.63), அதாவது $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ ல் சமன். (6.67), அதாவது $m = \frac{v}{u}$ஐப் பிரதியிட, $m = 1 - \frac{v}{f}$

$v = -D$ எனப் பிரதியிட,

$$m = 1 + \frac{D}{f} \qquad (7.60)$$

இதுவே அண்மைப் புள்ளி குவியப்படுத்துதலின் உருப்பெருக்கம் ஆகும்.



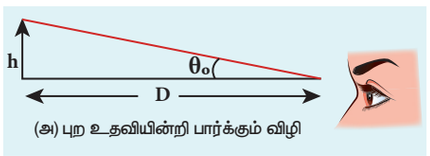
படம் 7.36 அண்மைப்புள்ளி குவியமாக்கல்

7.6.1.2 இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதல்

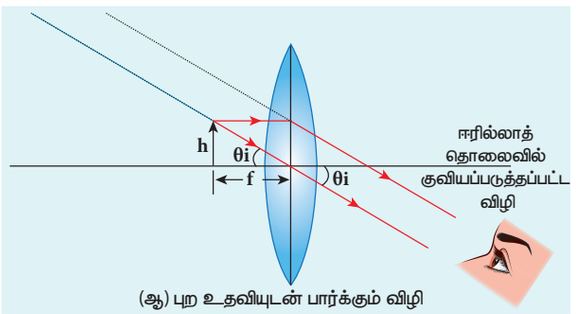
இயல்பு நிலை குவியப்படுத்துதல் – பொருளின் பிம்பம் ஈரில்லாத் தொலைவில் தோன்றும். இந்த நிலையில் கண்களுக்கு எவ்வித சிரமமும் இன்றிப் பிம்பத்தை வசதியாகப் பார்க்கமுடியும்.

இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதல் படம் 7.37(ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. பிம்பம் ஈரில்லாத் தொலைவில் உள்ளபோது ஏற்படும் உருப்பெருக்கத்தைத் தற்போது காணலாம். பிம்பத்திற்கும், பொருளுக்கும் உள்ள விகிதம் $\left(m = \frac{h'}{h}\right)$ உருப்பெருக்கத்தைக் கொடுக்கும். ஈரில்லாத் தொலைவில் மற்றும் ஈரில்லா அளவில் ஏற்படும் பிம்பத்திற்கான நடைமுறைத் தொடர்பினை பெற இயலாது. எனவே, நாம் கோண உருப்பெருக்கத்தை இங்குப் பயன்படுத்தலாம். லென்சின் உதவியால் பார்க்கப்படும் பிம்பம் எற்படுத்தியக் கோணத்திற்கும் θ_i லென்சின் உதவியின்றி வெறும் கண்களினால் பார்க்கப்படும் பொருள் ஏற்படுத்தியக் கோணத்திற்கும் θ_0 உள்ள விகிதத்திற்கு, கோண உருப்பெருக்கம் என்று பெயர்.

$$m = \frac{\theta_i}{\theta_0} \qquad (7.61)$$



(அ) புற உதவியின்றி பார்க்கும் விழி



(ஆ) புற உதவியுடன் பார்க்கும் விழி

படம் 7.37 இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதல்

படம் 7.37 (அ) வில் காட்டியுள்ளவாறு, வெறும் கண்களினால் பார்க்கப்படும் பொருளுக்கு,

$$\tan\theta_0 \approx \theta_0 = \frac{h}{D} \qquad (7.62)$$

படம் 7.37 (ஆ)வில் காட்டியுள்ளவாறு, லென்சின் உதவியால் பார்க்கப்படும் பிம்பத்திற்கு

$$\tan\theta_i \approx \theta_i = \frac{h}{f} \qquad (7.63)$$

கோண உருப்பெருக்கம்,

$$m = \frac{\theta_i}{\theta_0} = \frac{h/f}{h/D}$$

$$m = \frac{D}{f} \qquad (7.64)$$

மேற்கண்ட சமன்பாடு, இயல்புநிலை குவியப்படுத்துதலுக்கான உருப்பெருக்கத்தைக் கொடுக்கும்.

UNIT-7(XII-Physics_Vol-2)-Tamil.indd 88 06-08-2020 12:30:39